

Zeitreihenanalyse

Kapitel 1) Einführung in die Zeitreihenregression und -prognose

Kapitel 1.7) Nicht-Stationarität I: Trends

Markus Mößler

markus.moessler@lb.hfwu.de

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Zukunftsökonomie (B.Sc.)

Sommer 2026



Hochschule
für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen

Einführung & Motivation

Definition eines Trends:

- Ein Trend ist eine langfristige, persistente Bewegung einer Zeitreihe über die Zeit.
- Zeitreihen schwanken um ihren Trend.
- Beispiel: Das logarithmierte BIP der USA zeigt einen klaren aufwärtsgerichteten Trend.

Arten von Trends:

- Deterministische Trends: Funktion der Zeit (z.B. linear: $0,75 \cdot t$)
- Stochastische Trends: Akkumulation nicht vorhersehbarer Veränderungen über die Zeit
- Viele ökonomische/ökonometrische Zeitreihen folgen stochastischen Trends.

Beispiele für stochastische Trends:

- Arbeitslosenquote
- Wechselkurs (USD/GBP)
- Japanischer Produktionsindex

Beispiel: Simulation

Deterministische Trends

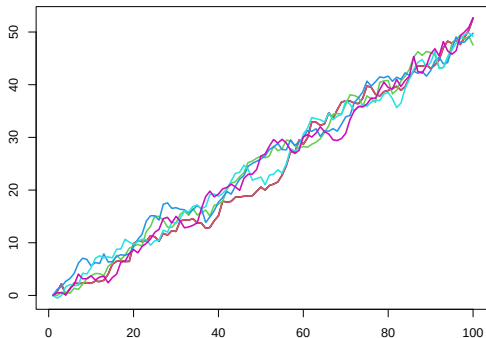


Figure 1: Trend-Stationäre Prozesse

Stochastischer Trend

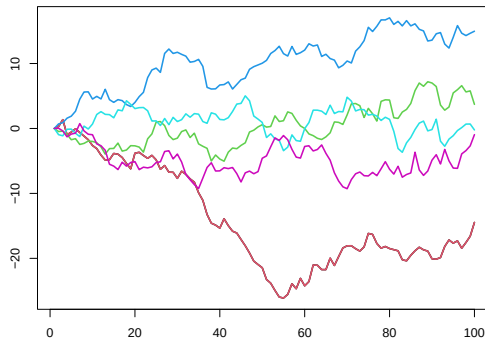
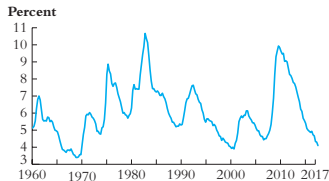


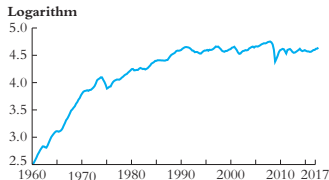
Figure 2: Random Walks ohne Drift



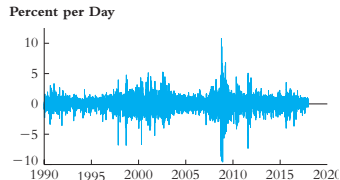
(a) U.S. unemployment rate



(b) U.S. dollar/British pound exchange rate



(c) Logarithm of Japan Index of Industrial Production



(d) Percentage change in daily value of the Wilshire 5000 Total Market Index

The four time series have markedly different patterns. The unemployment rate (Figure 15.2a) increases during recessions and declines during expansions. The exchange rate between the U.S. dollar and the British pound (Figure 15.2b) shows a discrete change after the 1972 collapse of the Bretton Woods system of fixed exchange rates. The logarithm of the Japan Index of Industrial Production (Figure 15.2c) shows decreasing growth. The daily percentage changes in the Wilshire 5000 Total Market Index, a stock price index (Figure 15.2d), are essentially unpredictable, but the variance changes: This series shows *volatility clustering*.

Unterschiedliche Random-Walk Modelle:

- Random-Walk ohne Drift
- Random-Walk mit Drift

Random-Walk ohne Drift:

$$Y_t = Y_{t-1} + u_t$$

- u_t ist ein i.i.d. Fehlerterm mit $\mathbb{E}[u_t] = 0$
- Prognose: $\hat{Y}_{t+1} = Y_t$
- Keine konstante Varianz $\Rightarrow$ Nichtstationär

Random-Walk mit Drift:

$$Y_t = \beta_0 + Y_{t-1} + u_t$$

- $\beta_0 > 0$ führt zu langfristigem Wachstum
- Prognose: $\hat{Y}_{t+1} = Y_t + \beta_0$

Unit Root und AR(1)

- AR(1)-Modell: $Y_t = \beta_1 Y_{t-1} + u_t$
- Wenn $\beta_1 = 1$, ist ein Unit Root vorhanden $\Rightarrow$ Stochastischer Trend
- Wenn $|\beta_1| < 1$, ist die Serie stationär
- Unit Root = Nichtstationär = Stochastischer Trend

Deterministische Trends

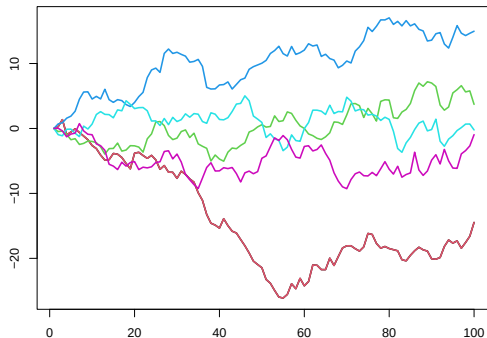


Figure 3: Random Walks ohne Drift

Stochastischer Trend

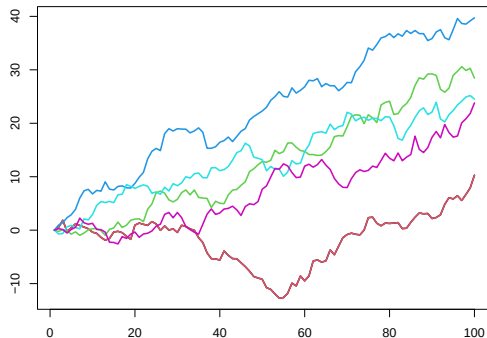


Figure 4: Random Walks mit Drift

Generell:

- Die Varianz wächst über die Zeit: $\text{Var}(Y_t)$ nimmt mit t zu.
- ⇒ Die Serie ist nicht stationär.

Probleme mit OLS:

- Der OLS-Schätzer ist verzerrt (Bias nach unten).
- t -Statistiken sind nicht normalverteilt - auch nicht bei großen Stichproben.
- Standard-Konfidenzintervalle und Hypothesentests sind ungültig.
- Führt zu fehlerhaften Vorhersagen bei Prognosemodellen.

Scheinkorrelation (Spurious Regression)

- Zwei unabhängige Reihen mit stochastischen Trends erscheinen scheinbar korreliert.
- Beispiel: US-Arbeitslosenrate und japanische Industrieproduktion.
- Unterschiedliche Ergebnisse in verschiedenen Zeiträumen trotz keiner echten Beziehung.
- Ursache: Übereinstimmende Trends in einem Teilzeitraum.

Lösungsansatz: Kointegration

- Wenn zwei Reihen denselben stochastischen Trend enthalten, sind sie kointegriert.
- Regressionen mit kointegrierten Reihen sind valide.
- Methoden zur Analyse werden in Kapitel 17 in S&W 2020 behandelt.

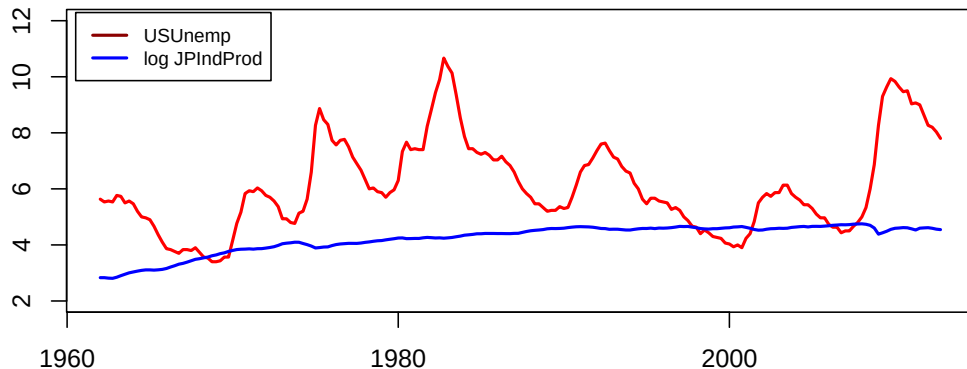


Figure 5: US-Arbeitslosenrate und japanische Industrieproduktion

Regression der US-Arbeitslosenquote auf die japanische Industrieproduktion...

Ergebnis basierend auf Daten von 1962 bis 1985:

$$\widehat{USUnemp}_t = -2.37 + 2.22 \log(JPIndProd_t)$$

(1.12) (0.29)

Ergebnis basierend auf Daten von 1986 bis 2012:

$$\widehat{USUnemp}_t = 41.78 - 7.78 \log(JPIndProd_t)$$

(5.41) (1.17)

Einheitswurzeltests: Einführung

Motivation:

- Zeitreihen können Trends enthalten - deterministisch oder stochastisch.
- Ziel: Test, ob eine Zeitreihe einen stochastischen Trend aufweist.
- Methode: Dickey–Fuller-Test (DF) und erweiterter Dickey–Fuller-Test (ADF).

Dickey–Fuller-Test (DF) und erweiterter Dickey–Fuller-Test (ADF):

- Lag-Länge: Basierend auf dem AR(1)-Modell vs. AR(p)-Modell (ADF)
- Deterministische Komponenten: Relevante Fälle
 - Fall 1: H_0 : RW ohne Drift und Testregression mit Konstante
 - Fall 2: H_0 : RW mit Drift und Testregression mit Konstante und deterministischen Trend

Dickey-Fuller-Test im AR(1)-Modell:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + u_t$$
$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + u_t \quad \delta = \beta_1 - 1$$

- Nullhypothese: $H_0: \beta_1 = 1$ oder $H_0: \delta = 0$ (Einheitswurzel, stochastischer Trend)
- Alternative: $H_1: \beta_1 < 1$ oder $H_0: \delta < 0$ (stationär)
- Wichtig: Die Teststatistik ist nicht asymptotisch normalverteilt!

Dickey-Fuller-Test im AR(p)-Modell:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma_j \Delta Y_{t-j} + u_t$$

- Erweiterung des DF-Tests für AR(p)-Modelle.
- Wahl der Lag-Länge p mit Informationskriterien (AIC empfohlen).

Erweiterter Dickey-Fuller-Test (ADF) - Fall 2:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma_j \Delta Y_{t-j} + u_t$$

- Nullhypothese: $H_0: \delta = 0, \beta_0 = 0$, Stochastischer Trend ohne Drift
- Stationäre Alternative: Stationärer Prozess ohne Trend

Erweiterter Dickey-Fuller-Test (ADF) - Fall 3:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \alpha t + \delta Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \gamma_j \Delta Y_{t-j} + u_t$$

- Nullhypothese: $H_0: \delta = 0, \beta_0 \neq 0$, Stochastischer Trend mit Drift
- Stationäre Alternative: Trend-stationärer Prozess

Implikation der Präsenz eines stochastischen Trends unter H_0 :

- Die Verteilung der DF-Statistik ist nicht normal.
- Kritische Werte basieren auf Simulationsergebnissen.

TABLE 15.4 Large-Sample Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Statistic

Deterministic Regressors	10%	5%	1%
Intercept only	-2.57	-2.86	-3.43
Intercept and time trend	-3.12	-3.41	-3.96

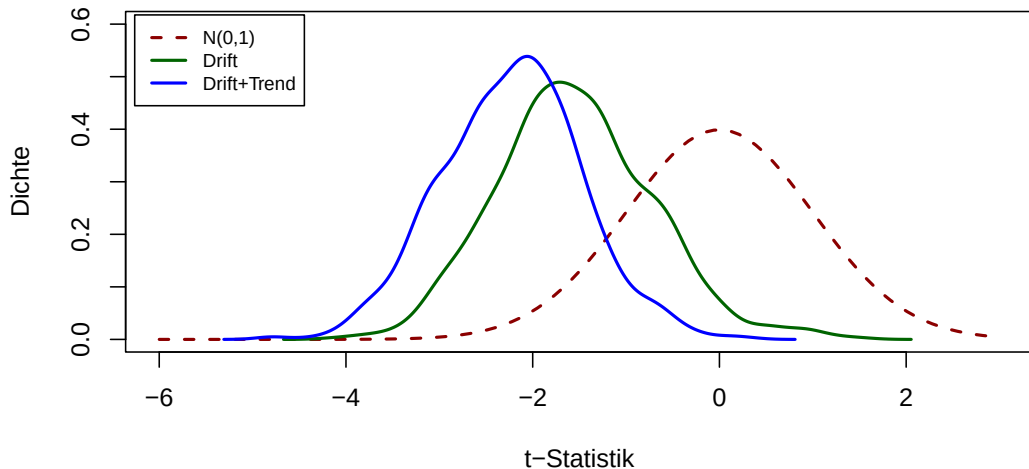


Figure 6: Trend-Stationäre Prozesse

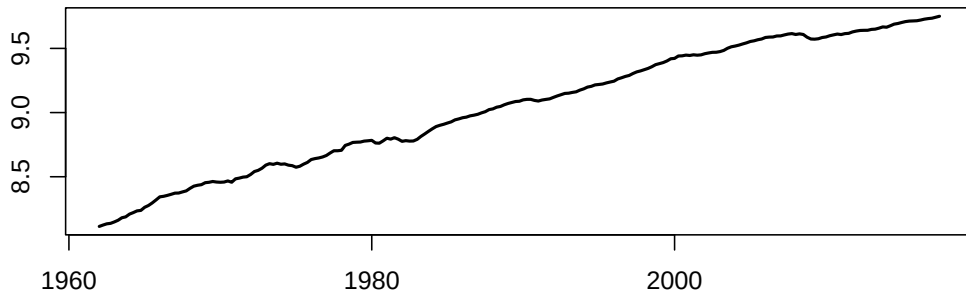


Figure 7: US BIP in logs

- Klarer steigender Verlauf
- Entweder ein stochastischer Trend mit Drift oder ein trendstationärer Prozess $\Rightarrow$ Fall 3

$$\Delta \log(GDP_t) = \underset{(0.0809)}{0.1642} + \underset{(0.0001)}{0.0001}t - \underset{(0.0099)}{0.0193} \log(GDP_{t-1}) \\ + \underset{(0.0662)}{0.2610} \Delta \log(GDP_{t-1}) + \underset{(0.0664)}{0.1649} \Delta \log(GDP_{t-2}) + u_t,$$

```
# Teststatistik
ur.reg.01@teststat

##           tau3      phi2      phi3
## statistic -1.95436 12.09167 3.803424

# Kritische Werte
ur.reg.01@cval

##      1pct  5pct 10pct
## tau3 -3.99 -3.43 -3.13
## phi2  6.22  4.75  4.07
## phi3  8.43  6.49  5.47
```

Umgang mit Trends

Problem:

Trends können Regressionsergebnisse verzerren.

Strategie 1: Transformation der Daten zur Beseitigung dieser Trends

- Deterministischer Trend: Regression auf eine deterministische Komponente
- Stochastischer Trend: Verwendung der ersten Differenz

Strategie 2: Explizite Modellierung von Trends

- Kointegration
- Siehe Kapitel 17 in S&W 2020.

Arten von Trends:

- Es gibt stochastische und deterministische Trends.
- Bei stochastischen Trends spielen deterministische Komponenten eine wichtige Rolle (siehe Random Walk mit Drift).

Folgen von Trends:

- Abwärtsverzerrung der autoregressiven Koeffizienten
- Nicht-normalverteilte t -Statistiken
- Spurious Regression (Scheinkorrelation)

Erkennung stochastischer Trends:

- Dickey–Fuller-Test (DF) und erweiterter Dickey–Fuller-Test (ADF)
- Auswahl der richtigen Spezifikation (Fall 2 oder Fall 3)

Umgang mit stochastischen Trends:

- Stochastischer Trend: Verwendung der ersten Differenz
- Deterministischer Trend: Regression auf eine deterministische Komponente

Weitere Ursache für Nichtstationarität:

Existenz von Strukturbrüchen!